Fiche de Révision - Enseignement Scientifique Première Générale

Chapitre 3 : Le Plus Court Chemin

I) Concept Fondamental

Définition : Le plus court chemin entre deux points est une ligne droite lorsque l'espace est plat (euclidien). Sur une sphère (comme la Terre), c'est un arc de grand cercle.

Consignes Type :

- Identifier les deux points à considérer
- Vérifier si on travaille sur un plan ou une sphère
- Appliquer la méthode appropriée

II) Méthode de Calcul sur Terre

Cas 1 : Distance entre deux points avec rayon connu

- Surface de 1 m^2 perpendiculairement aux rayons du Soleil à distance d : $E = (1{,}360\ W/m^2) \times (1\ m^2) / (150\ \text{millions de km})^2$
- Distance au Soleil : $\mathbf{1{,}5 \times 10^{11}}$ **m** (150 millions de km)
- Rayon terrestre : **6,371 km**

Calcul du plus court chemin :

- Sélectionner un point sur une des villes
- Sélectionner un deuxième point sur l'autre ville
- Mesurer la distance avec l'outil approprié (Google Maps)

Raisonnement Type :
→ Plus on va vers les pôles, mais l'énergie reçue est importante
→ + la distance au Soleil est grande, - elle reçoit d'énergie

III) Albédo

Définition : Rapport entre l'énergie lumineuse réfléchie et l'énergie lumineuse reçue.

Formula :

$$\text{Albédo} = \frac{\text{Puissance réfléchie}}{\text{Puissance reçue}}$$

Valeurs type :

- **À l'équateur** : rayons perpendiculaires → forte énergie
- **Aux pôles** : rayons inclinés → faible absorption, température élevée → surface claire
- **L'albédo varie entre 0 et 1** (proche de 0 = surface sombre, proche de 1 = surface claire)

Consignes type pour calculer l'albédo :

- Identifier la puissance incidente (énergie reçue)
- Identifier la puissance réfléchie (énergie renvoyée)
- Appliquer la formule
- Le résultat doit être entre 0 et 1

Chapitre 4 : Le Rayonnement Solaire

I) La Constante Solaire

Définition : Énergie reçue par mètre carré perpendiculairement aux rayons du Soleil à la distance Terre-Soleil.

Valeur : **1360 W/m²**

Unité : Exprimée en **W/m²** (Watts par mètre carré)

II) Répartition de l'Énergie Solaire sur Terre

Principe : L'énergie du Soleil n'est pas uniformément répartie sur la surface terrestre.

Raisons principales :

1. **Angle d'incidence** : Les rayons du Soleil frappent la Terre avec des angles différents
    - À l'équateur : rayons perpendiculaires → énergie concentrée
    - Aux pôles : rayons inclinés → énergie dispersée
2. **Distance du rayonnement solaire** :
    - Plus grande distance au Soleil → plus d'énergie absorbée/dispersée
    - Les rayons sont inclinés → énergie par mètre carré réduite

Consignes type :

- Identifier les paramètres géométriques (latitude, angle d'incidence)
- Calculer la surface d'impact des rayons
- En déduire l'énergie reçue par m^2

III) Effets du Rayonnement Solaire sur Terre

Sans effet de serre (rayonnement seul) :

- L'eau s'évapore uniquement à l'état solide
- La vie s'serait impossiblement à l'état solide
- → La vie serait importante

Avec effet de serre (rayonnement + gaz) :

- L'eau existe en trois états : solide, liquide, gaz
- La température permet la vie
- Les gaz (CO_2, H_2O, CH_4) retiennent la chaleur
- → L'effet de serre naturel s'appelle l'*effet de serre*

Consignes type :

- Distinguer rayonnement infrarouge reçu et rayonnement infrarouge renvoyé
- Identifier les gaz à effet de serre (GES)
- Évaluer l'impact de chacun

Chapitre 5 : Le Bilan Radiatif Terrestre

I) Rayonnement et Albédo

A) Une fraction de la puissance émise par le Soleil arrive sur Terre

La puissance reçue dépend de :

- De son rayon
- De sa distance au Soleil

Formula :

$$\text{Puissance reçue} = \text{Constante solaire} \times \text{Surface perpendiculaire}$$

B) L'albédo

L'albédo est le rapport entre l'énergie lumineuse réfléchie et l'énergie lumineuse reçue.

Formula :

$$\text{Albédo} = \frac{\text{Puissance réfléchie}}{\text{Puissance reçue}}$$

L'albédo varie entre 0 et n.

- **Proche de 0** : la surface absorbe l'énergie (surface sombre)
- **Proche de 1** : la surface réfléchit l'énergie (surface claire)

→ **L'angle d'incidence joue sur la surface réfléchissante**

Conséquences :

- **À l'équateur** : rayons perpendiculaires → forte énergie
- **Aux pôles** : rayons inclinés → faible absorption, température élevée → surface claire
- **+ l'albédo est élevé (proche de 0), + la surface absorbe l'énergie → fine absorption, température élevée**
- **+ l'albédo est faible (proche de 0), + la surface absorbe l'énergie → forte absorption, température élevée → surface sombre**

Consignes type pour résoudre des exercices :

Cas 1 : Calculer l'albédo

1. Identifier la puissance incidente (W/m^2)
2. Identifier la puissance réfléchie (W/m^2)
3. Appliquer : Albédo = Réfléchie / Incidente
4. Vérifier : résultat entre 0 et 1

Cas 2 : Calculer l'énergie absorbée

1. Calculer la puissance reçue = Constante solaire × surface perpendiculaire
2. Calculer la puissance réfléchie = Albédo × puissance reçue
3. Énergie absorbée = Puissance reçue - Puissance réfléchie
4. Ou directement : Énergie absorbée = (1 - Albédo) × Puissance reçue

II) Effet de Serre

Définition : Les gaz à effet de serre (GES) absorbent et renvoient les rayons infrarouges.

Principaux GES :

- Vapeur d'eau (H_2O)
- Dioxyde de carbone (CO_2)
- Méthane (CH_4)
- Oxyde nitreux (N_2O)

Mécanisme :

1. Les rayons solaires traversent l'atmosphère et atteignent la surface terrestre
2. La surface absorbe l'énergie et réémet en rayons infrarouges
3. Les GES absorbent ces rayons infrarouges et les renvoient vers la surface
4. → Augmentation de la température terrestre

Consignes type :

- Identifier les sources d'émission de GES

- Calculer l'augmentation de température due à l'effet de serre renforcé
- Évaluer l'impact sur le climat

III) Équilibre Énergétique

Principe : À l'équilibre, l'énergie reçue = l'énergie émise

Bilan pour la Terre :

- Énergie reçue du Soleil : ~100% de la puissance incidente à distance Terre-Soleil
- Énergie réfléchie (albédo) : ~19% + 26% = ~45% de la puissance reçue selon les surfaces
- Énergie absorbée par l'atmosphère et les nuages : ~19%
- Énergie absorbée par la surface terrestre : **52 W/m²**
- *Toute la surface de la Terre absorbe l'énergie en 24 heures sur le globe*

Consignes type :

- Calculer la puissance totale reçue par la Terre
- Déterminer la fraction absorbée et réfléchie
- Vérifier l'équilibre énergétique

Résumé des Formules Principales

Concept	Formule	Unités
Constante solaire	S = 1360 W/m²	W/m²
Albédo	$a = \frac{P_{\text{réfléchie}}}{P_{\text{reçue}}}$	Sans unité (0-1)
Puissance reçue	P = S × A	W
Énergie absorbée	E = (1 - a) × P	J ou W
Distance Terre-Soleil	$1{,}5 \times 10^{11}$ m	m
Rayon terrestre	6,371 km	km

Conseils de Révision Essentiels

1. Maîtriser les concepts géométriques

- Comprendre pourquoi l'énergie varie avec la latitude
- Visualiser les rayons solaires et leur angle d'incidence
- Savoir calculer une surface perpendiculaire

2. Formules à connaître par cœur

- Constante solaire : 1360 W/m²
- Albédo = Réfléchie / Reçue
- Énergie absorbée = (1 - Albédo) × Énergie reçue

3. Raisonnements type à maîtriser

- **Lorsque l'angle d'incidence augmente** → l'énergie par m² diminue
- **Lorsque l'albédo augmente** → l'énergie absorbée diminue et température baisse
- **L'effet de serre renforce** → augmentation de température terrestre
- **L'équilibre énergétique** : toute l'énergie reçue doit être renvoyée (à l'équilibre)

4. Types d'exercices courants

- Calcul d'albédo à partir de valeurs numériques
- Calcul d'énergie absorbée
- Analyse de graphiques d'énergie
- Interprétation du bilan radiatif
- Application de l'effet de serre sur la température

5. Points critiques à retenir

- L'albédo est sans unité et compris entre 0 et 1
- Plus on s'éloigne de l'équateur, moins l'énergie reçue est concentrée
- Les GES retiennent la chaleur infrarouge
- L'équilibre énergétique est une clé pour comprendre le climat terrestre

---

Glossaire

Albédo : Fraction de l'énergie lumineuse réfléchie par une surface

Constante solaire : 1360 W/m^2, énergie reçue par mètre carré perpendiculairement aux rayons solaires

Effet de serre : Réchauffement causé par l'absorption des rayons infrarouges par les gaz atmosphériques

GES : Gaz à effet de serre (CO_2, H_2O, CH_4, N_2O)

Rayonnement solaire : Énergie électromagnétique émise par le Soleil

Bilan radiatif : Équilibre entre l'énergie reçue et l'énergie émise

Angle d'incidence : Angle entre les rayons solaires et la perpendiculaire à la surface